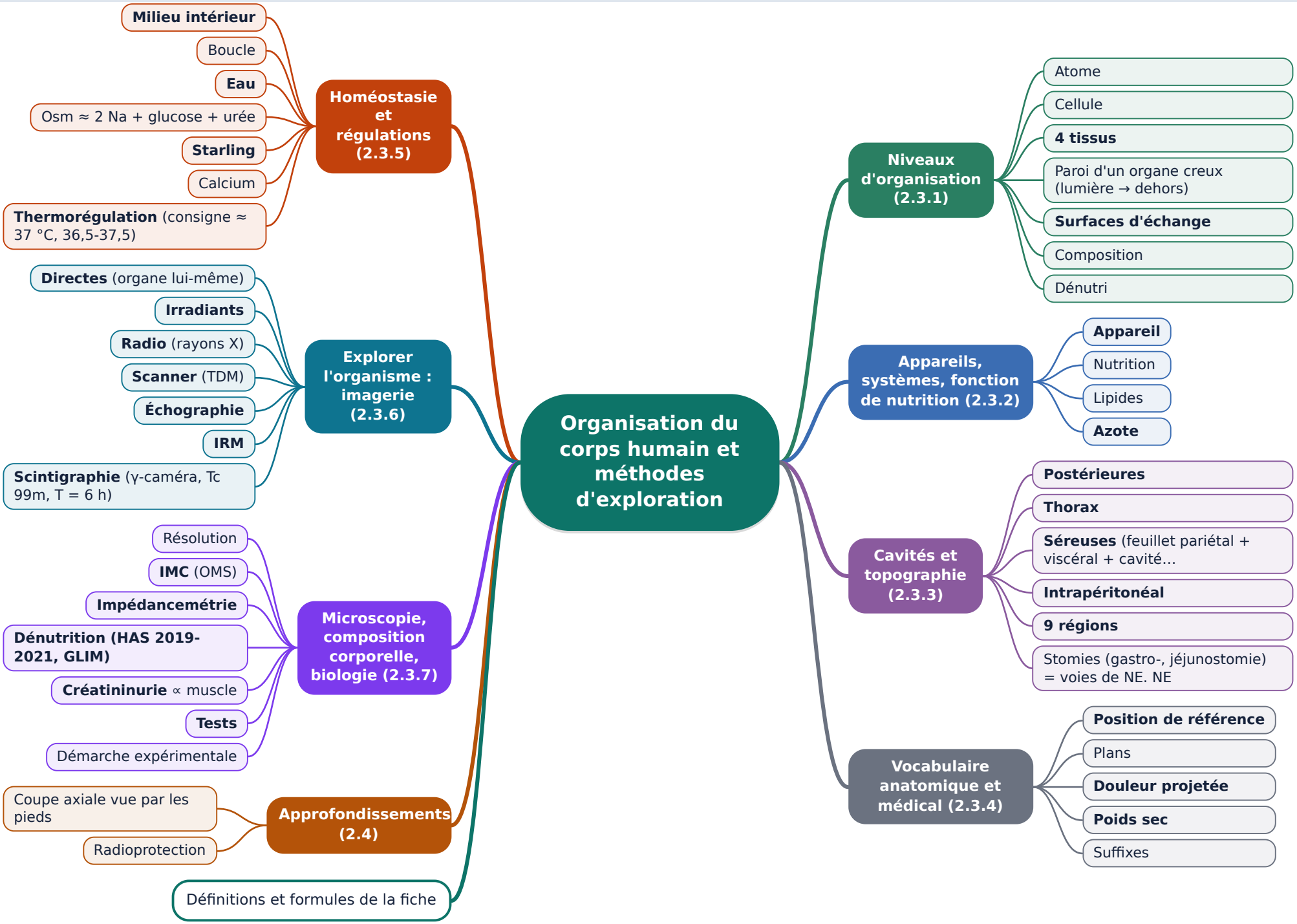
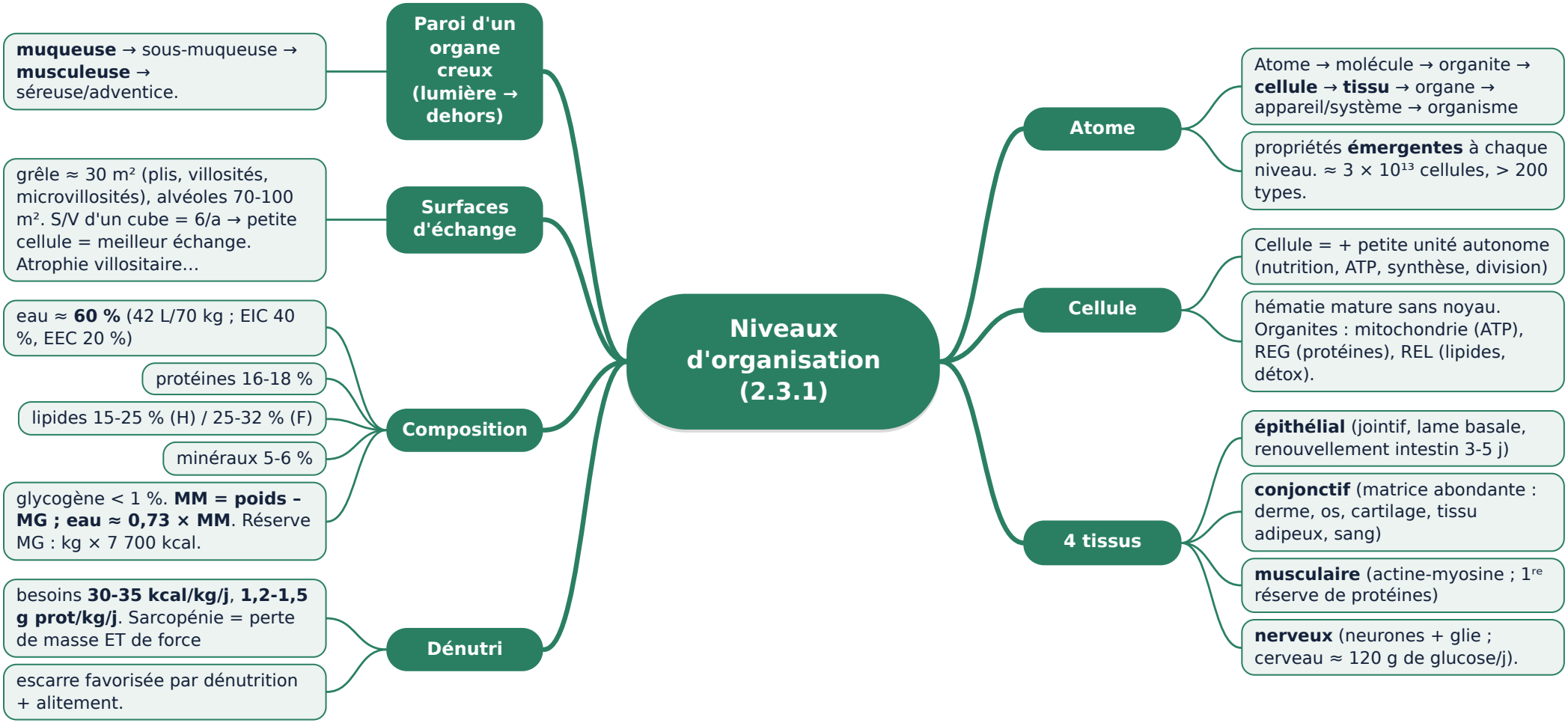
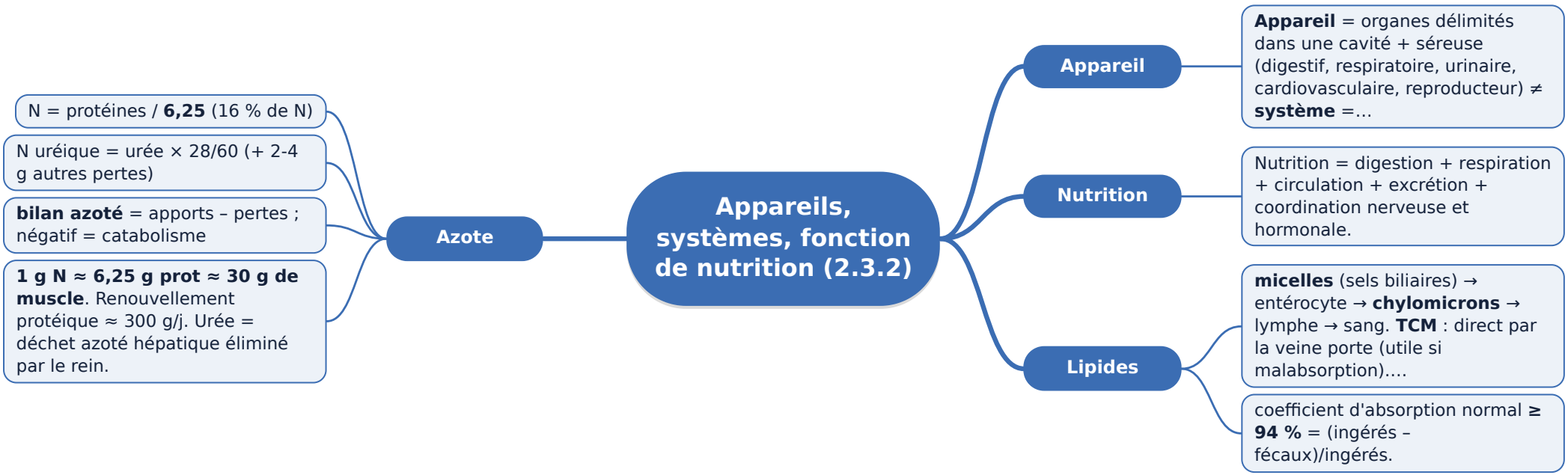
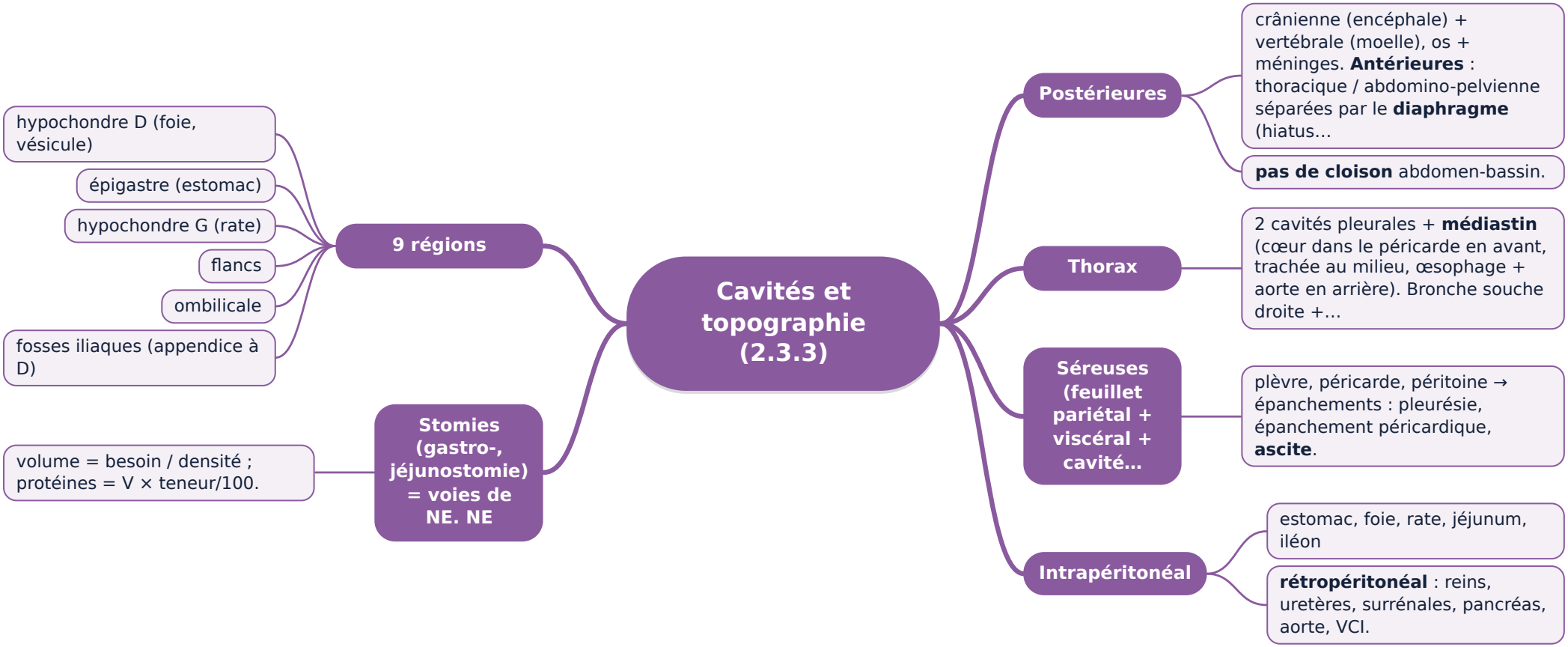
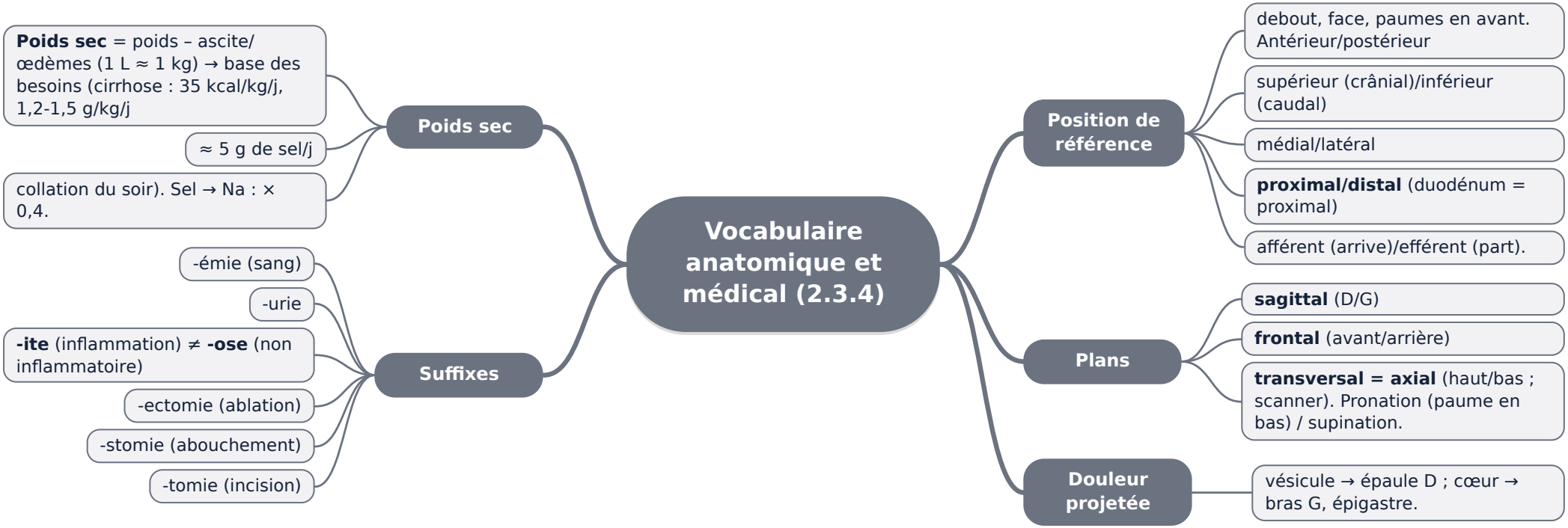

Organisation du corps humain et méthodes d'exploration
Homéostasie et régulations (2.3.5)
Milieu intérieur
Boucle
Eau
Osm ≈ 2 Na + glucose + urée
Starling
Calcium
Thermorégulation (consigne ≈ 37 °C, 36,5-37,5)
Explorer l'organisme : imagerie (2.3.6)
Directes (organe lui-même)
Irradiants
Radio (rayons X)
Scanner (TDM)
Échographie
IRM
Scintigraphie (γ-caméra, Tc 99m, T = 6 h)
Microscopie, composition corporelle, biologie (2.3.7)
Résolution
IMC (OMS)
Impédancemétrie
Dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)
Créatininurie ∝ muscle
Tests
Démarche expérimentale
Approfondissements (2.4)
Coupe axiale vue par les pieds
Radioprotection
Définitions et formules de la fiche
Niveaux d'organisation (2.3.1)
Atome
Cellule
4 tissus
Paroi d'un organe creux (lumière → dehors)
Surfaces d'échange
Composition
Dénutri
Appareils, systèmes, fonction de nutrition (2.3.2)
Appareil
Nutrition
Lipides
Azote
Cavités et topographie (2.3.3)
Postérieures
Thorax
Séreuses (feuillet pariétal + viscéral + cavité…
Intrapéritonéal
9 régions
Stomies (gastro-, jéjunostomie) = voies de NE. NE
Vocabulaire anatomique et médical (2.3.4)
Position de référence
Plans
Douleur projetée
Poids sec
Suffixes


Niveaux d'organisation (2.3.1)
Atome
Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil/système → organisme
propriétés émergentes à chaque niveau. ≈ 3 × 10¹³ cellules, > 200 types.
Cellule
Cellule = + petite unité autonome (nutrition, ATP, synthèse, division)
hématie mature sans noyau. Organites : mitochondrie (ATP), REG (protéines), REL (lipides, détox).
4 tissus
épithélial (jointif, lame basale, renouvellement intestin 3-5 j)
conjonctif (matrice abondante : derme, os, cartilage, tissu adipeux, sang)
musculaire (actine-myosine ; 1re réserve de protéines)
nerveux (neurones + glie ; cerveau ≈ 120 g de glucose/j).
Paroi d'un organe creux (lumière → dehors)
muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse/adventice.
Surfaces d'échange
grêle ≈ 30 m² (plis, villosités, microvillosités), alvéoles 70-100 m². S/V d'un cube = 6/a → petite cellule = meilleur échange. Atrophie villositaire…
Composition
eau ≈ 60 % (42 L/70 kg ; EIC 40 %, EEC 20 %)
protéines 16-18 %
lipides 15-25 % (H) / 25-32 % (F)
minéraux 5-6 %
glycogène < 1 %. MM = poids – MG ; eau ≈ 0,73 × MM. Réserve MG : kg × 7 700 kcal.
Dénutri
besoins 30-35 kcal/kg/j, 1,2-1,5 g prot/kg/j. Sarcopénie = perte de masse ET de force
escarre favorisée par dénutrition + alitement.


Appareils, systèmes, fonction de nutrition (2.3.2)
Azote
N = protéines / 6,25 (16 % de N)
N uréique = urée × 28/60 (+ 2-4 g autres pertes)
bilan azoté = apports – pertes ; négatif = catabolisme
1 g N ≈ 6,25 g prot ≈ 30 g de muscle. Renouvellement protéique ≈ 300 g/j. Urée = déchet azoté hépatique éliminé par le rein.
Appareil
Appareil = organes délimités dans une cavité + séreuse (digestif, respiratoire, urinaire, cardiovasculaire, reproducteur) ≠ système =…
Nutrition
Nutrition = digestion + respiration + circulation + excrétion + coordination nerveuse et hormonale.
Lipides
micelles (sels biliaires) → entérocyte → chylomicrons → lymphe → sang. TCM : direct par la veine porte (utile si malabsorption)….
coefficient d'absorption normal ≥ 94 % = (ingérés – fécaux)/ingérés.


Cavités et topographie (2.3.3)
9 régions
hypochondre D (foie, vésicule)
épigastre (estomac)
hypochondre G (rate)
flancs
ombilicale
fosses iliaques (appendice à D)
Stomies (gastro-, jéjunostomie) = voies de NE. NE
volume = besoin / densité ; protéines = V × teneur/100.
Postérieures
crânienne (encéphale) + vertébrale (moelle), os + méninges. Antérieures : thoracique / abdomino-pelvienne séparées par le diaphragme (hiatus…
pas de cloison abdomen-bassin.
Thorax
2 cavités pleurales + médiastin (cœur dans le péricarde en avant, trachée au milieu, œsophage + aorte en arrière). Bronche souche droite +…
Séreuses (feuillet pariétal + viscéral + cavité…
plèvre, péricarde, péritoine → épanchements : pleurésie, épanchement péricardique, ascite.
Intrapéritonéal
estomac, foie, rate, jéjunum, iléon
rétropéritonéal : reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, VCI.


Vocabulaire anatomique et médical (2.3.4)
Poids sec
Poids sec = poids – ascite/ œdèmes (1 L ≈ 1 kg) → base des besoins (cirrhose : 35 kcal/kg/j, 1,2-1,5 g/kg/j
≈ 5 g de sel/j
collation du soir). Sel → Na : × 0,4.
Suffixes
-émie (sang)
-urie
-ite (inflammation) ≠ -ose (non inflammatoire)
-ectomie (ablation)
-stomie (abouchement)
-tomie (incision)
Position de référence
debout, face, paumes en avant. Antérieur/postérieur
supérieur (crânial)/inférieur (caudal)
médial/latéral
proximal/distal (duodénum = proximal)
afférent (arrive)/efférent (part).
Plans
sagittal (D/G)
frontal (avant/arrière)
transversal = axial (haut/bas ; scanner). Pronation (paume en bas) / supination.
Douleur projetée
vésicule → épaule D ; cœur → bras G, épigastre.

Homéostasie et régulations (2.3.5) (1/2)

Milieu intérieur

Milieu intérieur (Claude Bernard 1865) = liquides extracellulaires (plasma, lymphe, interstitiel). **Homéostasie** = maintien dans des limites...

Boucle

stimulus → **capteur** → voie afférente → **centre** (compare à la consigne) → voie efférente → **effecteur** → réponse. **Rétrocontrôle négatif** =...

positif = amplifie jusqu'à un événement final (accouchement, coagulation, pic de LH).

Eau

bilan entrées (boissons 1,5 + aliments 0,8 + eau métabolique 0,3) = sorties (urines 1,5, insensibles 0,9, sueur, selles) ≈ 2,5-2,6 L/j. **ADH**...

Osm ≈ 2 Na + glucose + urée

Osm ≈ 2 Na + glucose + urée = 285-295. Déshydratation % poids = perte/poids ; % eau = perte/(poids × fraction d'eau).

Starling

P nette = Phydro – Ponc : artériel 35 – 25 = + 10 (sortie)

veineux 15 – 25 = – 10 (retour). Œdème : Phydro ↑, Ponc ↓ (hypoalbuminémie), perméabilité ↑, lymphe bloquée.

Calcium

PTH hypercalcémiante, calcitonine hypocalcémiante, calcitriol ↑ absorption intestinale.

Thermorégulation (consigne ≈ 37 °C, 36,5-37,5)

pertes repos = rayonnement 60 %, évaporation 20 %, convection 15 %, conduction

en canicule seule l'**évaporation** refroidit (1 L évaporé ≈ 2 400 kJ). Froid : vasoconstriction, **frisson**, noradrénaline, thyroxine, **tissu...

Fièvre

Fièvre = consigne ↑ (pyrogènes

montée-frissons, plateau, défervescence-sueurs) ≠ **hyperthermie** = consigne normale débordée. Fièvre : DER × (1 + 0,13 × Δθ)

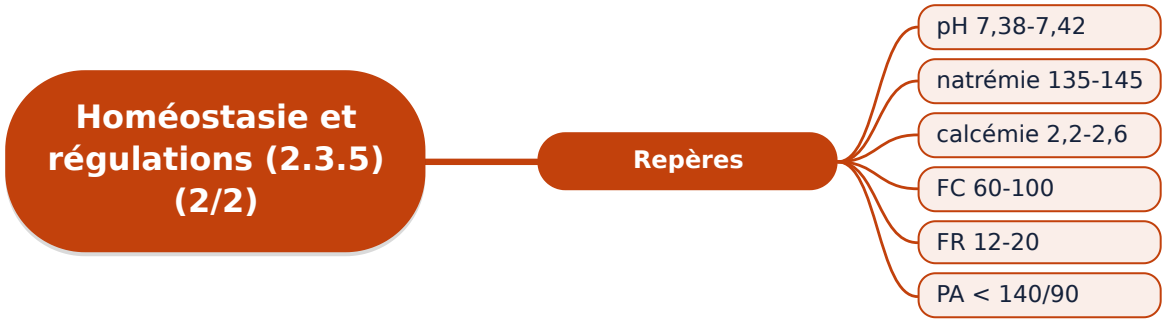
eau = 30 mL/kg + 0,5 L/°C.

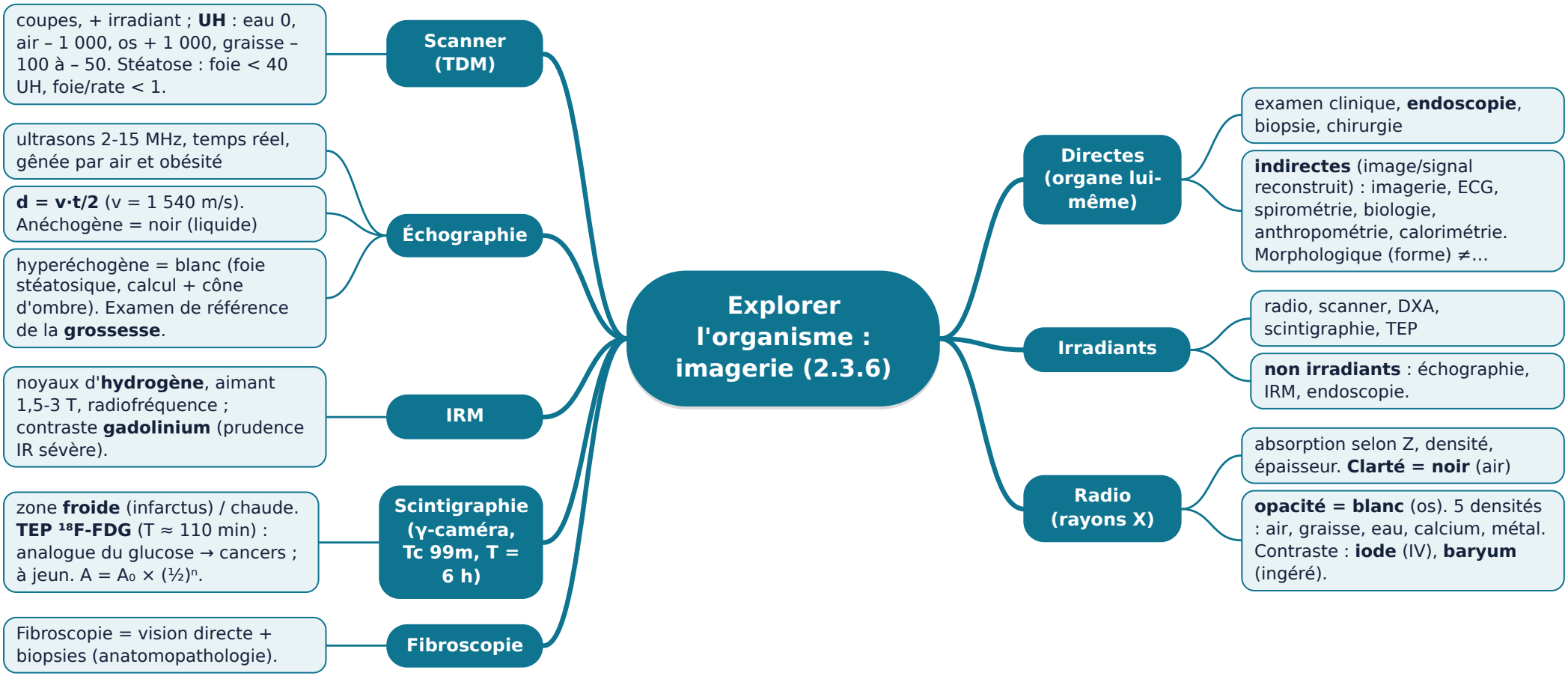
Effort

sueur = perte de poids + boissons – urines

– 2 % du poids → performances ↓

boire **150 %** de la perte. Thermogenèse alimentaire ≈ 10 % de la DE.


Homéostasie et régulations (2.3.5) (2/2)
Repères
pH 7,38-7,42
natrémie 135-145
calcémie 2,2-2,6
FC 60-100
FR 12-20
PA < 140/90


Explorer l'organisme : imagerie (2.3.6)
Directes (organe lui-même)
examen clinique, endoscopie, biopsie, chirurgie
indirectes (image/signal reconstruit) : imagerie, ECG, spirométrie, biologie, anthropométrie, calorimétrie. Morphologique (forme) ≠…
Irradiants
radio, scanner, DXA, scintigraphie, TEP
non irradiants : échographie, IRM, endoscopie.
Radio (rayons X)
absorption selon Z, densité, épaisseur. Clarté = noir (air)
opacité = blanc (os). 5 densités : air, graisse, eau, calcium, métal. Contraste : iode (IV), baryum (ingéré).
Scanner (TDM)
coupes, + irradiant ; UH : eau 0, air – 1 000, os + 1 000, graisse – 100 à – 50. Stéatose : foie < 40 UH, foie/rate < 1.
Échographie
ultrasons 2-15 MHz, temps réel, gênée par air et obésité
d = v·t/2 (v = 1 540 m/s). Anéchogène = noir (liquide)
hyperéchogène = blanc (foie stéatosique, calcul + cône d'ombre). Examen de référence de la grossesse.
IRM
noyaux d'hydrogène, aimant 1,5-3 T, radiofréquence ; contraste gadolinium (prudence IR sévère).
Scintigraphie (γ-caméra, Tc 99m, T = 6 h)
zone froide (infarctus) / chaude. TEP ¹⁸F-FDG (T ≈ 110 min) : analogue du glucose → cancers ; à jeun. A = A₀ × (½)ⁿ.
Fibroscopie
Fibroscopie = vision directe + biopsies (anatomopathologie).

Microscopie, composition corporelle, biologie (2.3.7)

Résolution
- œil 0,1 mm
- optique 0,2 µm
- électronique 0,1-1 nm. **G = objectif × oculaire**
- taille réelle = image / G (mêmes unités). Coloration HE : noyaux violets, cytoplasme rose. Hématie 7,5 µm.

IMC (OMS)
- < 18,5
- 18,5-24,9
- 25-29,9
- 30-34,9 (I)
- 35-39,9 (II)
- ≥ 40 (III)

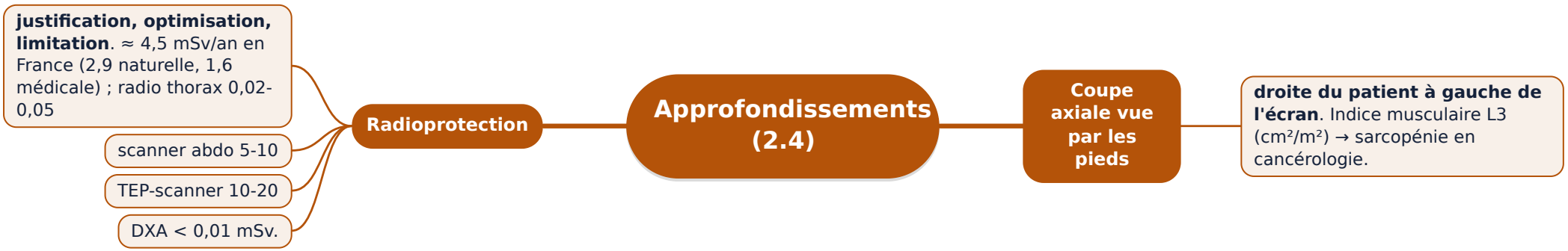
Impédancemétrie
- eau → MM ; faussée par déshydratation, œdèmes, repas, effort
- **DXA** : os + MG + MM, référence, très faible dose.

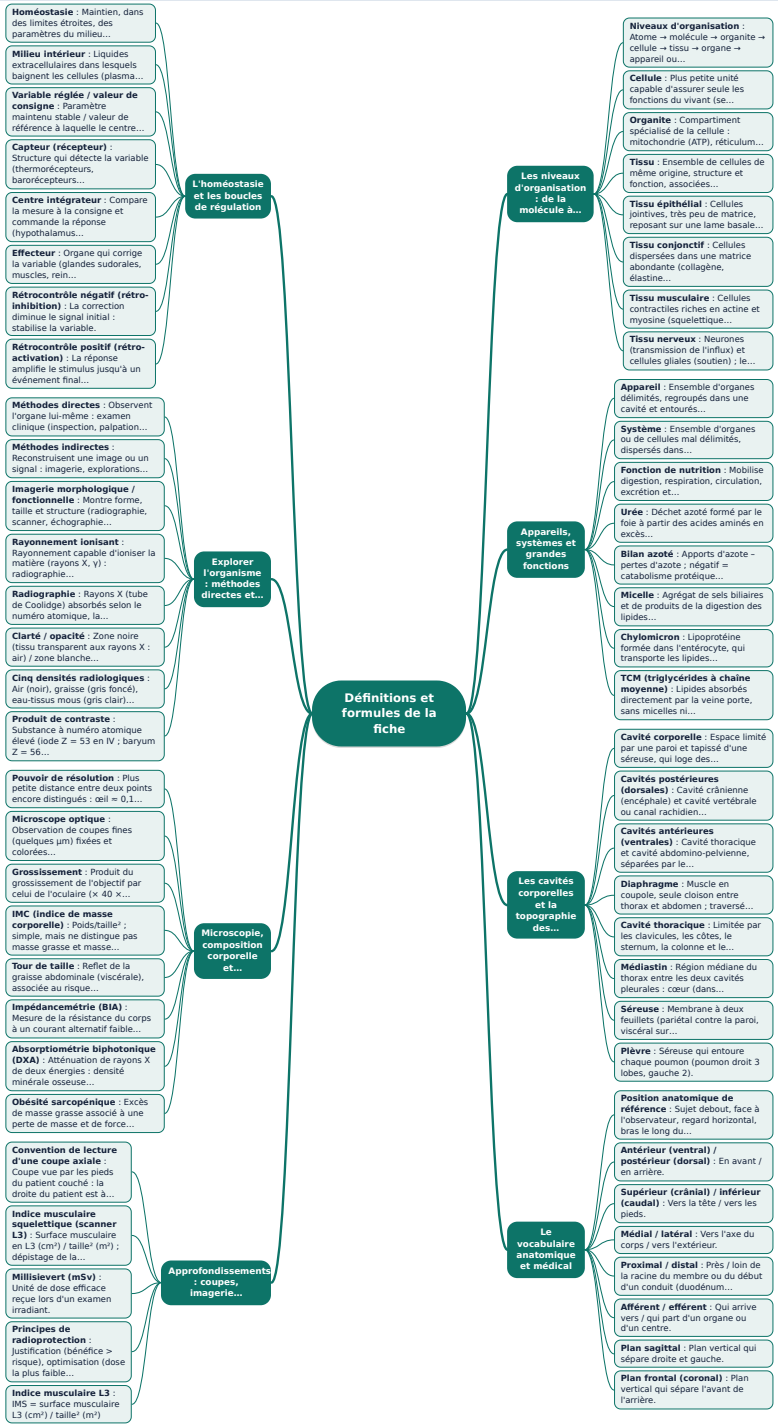
Dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)
- ≥ 1 critère **phénotypique** (perte ≥ 5 %/1 mois ou ≥ 10 %/6 mois
- IMC < 18,5, ou < 22 si ≥ 70 ans
- masse musculaire ↓) + ≥ 1 **étiologique**. Sévère : ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, IMC < 17, albumine ≤ 30.

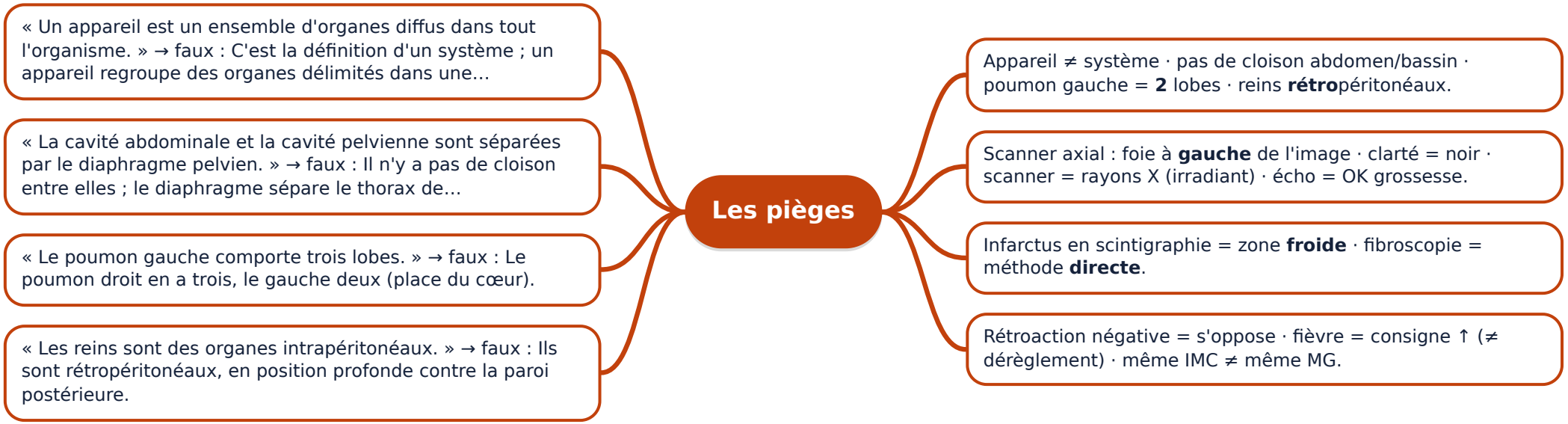
Créatininurie ∝ muscle
- 1 g/24 h ≈ 18-20 kg de muscle ; **ICT < 80 %** = fonte. Excrétion/24 h = C × diurèse.

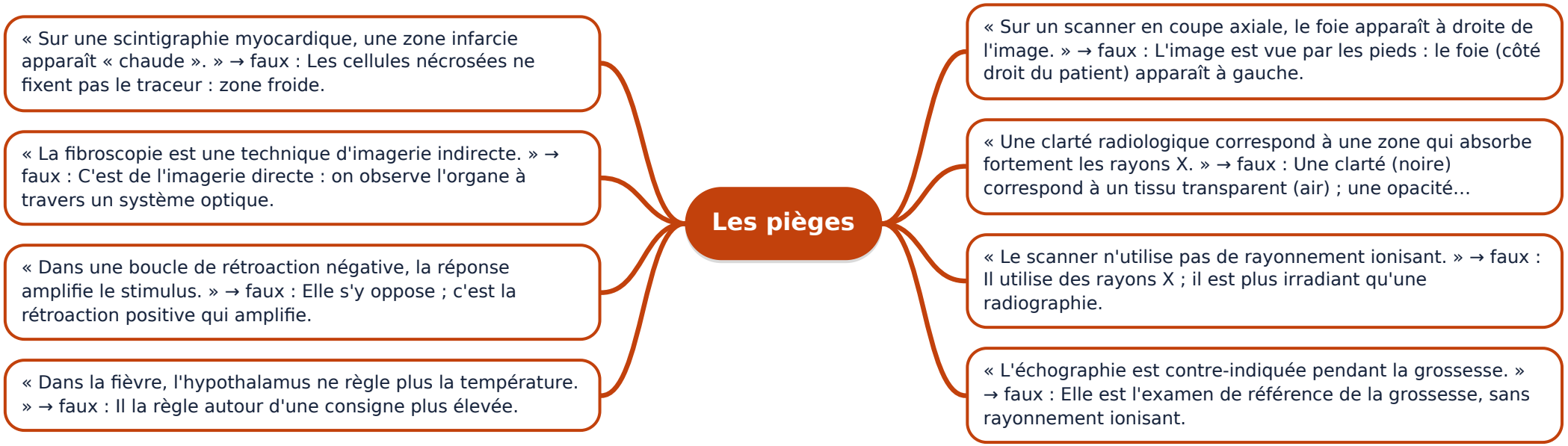
Tests
- Se = VP/(VP + FN) (peu de faux –)
- Sp = VN/(VN + FP) (peu de faux +)
- VPP, VPN dépendent de la **fréquence** de la maladie. Valeurs de référence = m ± 2σ (5 % des sains hors norme). Seuil rénal du glucose ≈ **1,8 g/L**.

Démarche expérimentale
- observation → question → hypothèse → expérience (1 facteur, témoin) → résultats → conclusion.


Approfondissements (2.4)
Radioprotection
justification, optimisation, limitation. ≈ 4,5 mSv/an en France (2,9 naturelle, 1,6 médicale) ; radio thorax 0,02-0,05
scanner abdo 5-10
TEP-scanner 10-20
DXA < 0,01 mSv.
Coupe axiale vue par les pieds
droite du patient à gauche de l'écran. Indice musculaire L3 (cm²/m²) → sarcopénie en cancérologie.


Définitions et formules de la fiche
L'homéostasie et les boucles de régulation
Homéostasie : Maintien, dans des limites étroites, des paramètres du milieu…
Milieu intérieur : Liquides extracellulaires dans lesquels baignent les cellules (plasma…
Variable réglée / valeur de consigne : Paramètre maintenu stable / valeur de référence à laquelle le centre…
Capteur (récepteur) : Structure qui détecte la variable (thermorécepteurs, barorécepteurs…
Centre intégrateur : Compare la mesure à la consigne et commande la réponse (hypothalamus…
Effecteur : Organe qui corrige la variable (glandes sudorales, muscles, rein…
Rétrocontrôle négatif (rétro-inhibition) : La correction diminue le signal initial : stabilise la variable.
Rétrocontrôle positif (rétro-activation) : La réponse amplifie le stimulus jusqu'à un événement final…
Explorer l'organisme : méthodes directes et…
Méthodes directes : Observent l'organe lui-même : examen clinique (inspection, palpation…
Méthodes indirectes : Reconstruisent une image ou un signal : imagerie, explorations…
Imagerie morphologique / fonctionnelle : Montre forme, taille et structure (radiographie, scanner, échographie…
Rayonnement ionisant : Rayonnement capable d'ioniser la matière (rayons X, γ) : radiographie…
Radiographie : Rayons X (tube de Coolidge) absorbés selon le numéro atomique, la…
Clarté / opacité : Zone noire (tissu transparent aux rayons X : air) / zone blanche…
Cinq densités radiologiques : Air (noir), graisse (gris foncé), eau-tissus mous (gris clair)…
Produit de contraste : Substance à numéro atomique élevé (iode Z = 53 en IV ; baryum Z = 56…
Microscopie, composition corporelle et…
Pouvoir de résolution : Plus petite distance entre deux points encore distingués : œil ≈ 0,1…
Microscope optique : Observation de coupes fines (quelques µm) fixées et colorées…
Grossissement : Produit du grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire (× 40 ×…
IMC (indice de masse corporelle) : Poids/taille² ; simple, mais ne distingue pas masse grasse et masse…
Tour de taille : Reflet de la graisse abdominale (viscérale), associée au risque…
Impédancemétrie (BIA) : Mesure de la résistance du corps à un courant alternatif faible…
Absorptiométrie biphotonique (DXA) : Atténuation de rayons X de deux énergies : densité minérale osseuse…
Obésité sarcopénique : Excès de masse grasse associé à une perte de masse et de force…
Approfondissements : coupes, imagerie…
Convention de lecture d'une coupe axiale : Coupe vue par les pieds du patient couché : la droite du patient est à…
Indice musculaire squelettique (scanner L3) : Surface musculaire en L3 (cm²) / taille² (m²) ; dépistage de la…
Millisievert (mSv) : Unité de dose efficace reçue lors d'un examen irradiant.
Principes de radioprotection : Justification (bénéfice > risque), optimisation (dose la plus faible…
Indice musculaire L3 : IMS = surface musculaire L3 (cm²) / taille² (m²)
Les niveaux d'organisation : de la molécule à…
Niveaux d'organisation : Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil ou…
Cellule : Plus petite unité capable d'assurer seule les fonctions du vivant (se…
Organite : Compartiment spécialisé de la cellule : mitochondrie (ATP), réticulum…
Tissu : Ensemble de cellules de même origine, structure et fonction, associées…
Tissu épithélial : Cellules jointives, très peu de matrice, reposant sur une lame basale…
Tissu conjonctif : Cellules dispersées dans une matrice abondante (collagène, élastine…
Tissu musculaire : Cellules contractiles riches en actine et myosine (squelettique…
Tissu nerveux : Neurones (transmission de l'influx) et cellules gliales (soutien) ; le…
Appareils, systèmes et grandes fonctions
Appareil : Ensemble d'organes délimités, regroupés dans une cavité et entourés…
Système : Ensemble d'organes ou de cellules mal délimités, dispersés dans…
Fonction de nutrition : Mobilise digestion, respiration, circulation, excrétion et…
Urée : Déchet azoté formé par le foie à partir des acides aminés en excès…
Bilan azoté : Apports d'azote – pertes d'azote ; négatif = catabolisme protéique…
Micelle : Agrégat de sels biliaires et de produits de la digestion des lipides…
Chylomicron : Lipoprotéine formée dans l'entérocyte, qui transporte les lipides…
TCM (triglycérides à chaîne moyenne) : Lipides absorbés directement par la veine porte, sans micelles ni…
Les cavités corporelles et la topographie des…
Cavité corporelle : Espace limité par une paroi et tapissé d'une séreuse, qui loge des…
Cavités postérieures (dorsales) : Cavité crânienne (encéphale) et cavité vertébrale ou canal rachidien…
Cavités antérieures (ventrales) : Cavité thoracique et cavité abdomino-pelvienne, séparées par le…
Diaphragme : Muscle en coupole, seule cloison entre thorax et abdomen ; traversé…
Cavité thoracique : Limitée par les clavicules, les côtes, le sternum, la colonne et le…
Médiastin : Région médiane du thorax entre les deux cavités pleurales : cœur (dans…
Séreuse : Membrane à deux feuillets (pariétal contre la paroi, viscéral sur…
Plèvre : Séreuse qui entoure chaque poumon (poumon droit 3 lobes, gauche 2).
Le vocabulaire anatomique et médical
Position anatomique de référence : Sujet debout, face à l'observateur, regard horizontal, bras le long du…
Antérieur (ventral) / postérieur (dorsal) : En avant / en arrière.
Supérieur (crânial) / inférieur (caudal) : Vers la tête / vers les pieds.
Médial / latéral : Vers l'axe du corps / vers l'extérieur.
Proximal / distal : Près / loin de la racine du membre ou du début d'un conduit (duodénum…
Afférent / efférent : Qui arrive vers / qui part d'un organe ou d'un centre.
Plan sagittal : Plan vertical qui sépare droite et gauche.
Plan frontal (coronal) : Plan vertical qui sépare l'avant de l'arrière.


Les pièges
« Un appareil est un ensemble d'organes diffus dans tout l'organisme. » → faux : C'est la définition d'un système ; un appareil regroupe des organes délimités dans une…
« La cavité abdominale et la cavité pelvienne sont séparées par le diaphragme pelvien. » → faux : Il n'y a pas de cloison entre elles ; le diaphragme sépare le thorax de…
« Le poumon gauche comporte trois lobes. » → faux : Le poumon droit en a trois, le gauche deux (place du cœur).
« Les reins sont des organes intrapéritonéaux. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, en position profonde contre la paroi postérieure.
Appareil ≠ système · pas de cloison abdomen/bassin · poumon gauche = 2 lobes · reins rétropéritonéaux.
Scanner axial : foie à gauche de l'image · clarté = noir · scanner = rayons X (irradiant) · écho = OK grossesse.
Infarctus en scintigraphie = zone froide · fibroscopie = méthode directe.
Rétroaction négative = s'oppose · fièvre = consigne ↑ (≠ dérèglement) · même IMC ≠ même MG.


Les pièges
« Sur une scintigraphie myocardique, une zone infarcie apparaît « chaude ». » → faux : Les cellules nécrosées ne fixent pas le traceur : zone froide.
« La fibroscopie est une technique d'imagerie indirecte. » → faux : C'est de l'imagerie directe : on observe l'organe à travers un système optique.
« Dans une boucle de rétroaction négative, la réponse amplifie le stimulus. » → faux : Elle s'y oppose ; c'est la rétroaction positive qui amplifie.
« Dans la fièvre, l'hypothalamus ne règle plus la température. » → faux : Il la règle autour d'une consigne plus élevée.
« Sur un scanner en coupe axiale, le foie apparaît à droite de l'image. » → faux : L'image est vue par les pieds : le foie (côté droit du patient) apparaît à gauche.
« Une clarté radiologique correspond à une zone qui absorbe fortement les rayons X. » → faux : Une clarté (noire) correspond à un tissu transparent (air) ; une opacité…
« Le scanner n'utilise pas de rayonnement ionisant. » → faux : Il utilise des rayons X ; il est plus irradiant qu'une radiographie.
« L'échographie est contre-indiquée pendant la grossesse. » → faux : Elle est l'examen de référence de la grossesse, sans rayonnement ionisant.